

2023 级微积分 A1 期中考试

mathsdream 整理版

2024.01.02

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（每个空 3 分，共 30 分）

1. 记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数 (例如 $[4.5] = 4$)，则积分 $\int_0^{2024} (x - [x])dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 二阶线性常系数微分方程 $y'' - y = x$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{2dx}{x(1+x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 由平面区域 $\{(x, y) | 0 \leq y \leq \sqrt{\sin x}, 0 \leq x \leq \pi\}$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 已知心脏线的极坐标方程为 $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ，则心脏线所围平面有界区域的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{3x} \ln(1+t^2)dt}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
8. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2 - 1^2}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - n^2}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
9. 一阶常微分方程 $y' + 2y = y^2 e^x$ 满足 $y(1) = e^{-1}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
10. 记常微分方程初值问题
$$\begin{cases} (1+x^2)y'' - 2xy' = 0 \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$
的唯一解为 $y(x)$ ，则 $y(3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、解答题（每题 10 分，共 70 分）

11. 考虑函数曲线 $y = (x+1)(x-2)^2, x \in \mathbb{R}$

(a) 求函数的单调区间, 以及极值点和极值;

(b) 求函数的凹凸区间, 并指出曲线的拐点.

12. 求一阶常微分方程初值问题 $y' = \frac{y}{x} + \tan\left(\frac{y}{x}\right), y(1) = \frac{\pi}{6}$ 的解.

13. (a) 求旋轮线一拱 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴所围平面有界区域的面积;

(b) 求旋轮线一拱的弧长.

14. 计算广义积分 $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(2-x)}}$.

15. 求参数 p 的取值范围, 使得广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$ 收敛.

16. 考虑一阶线性常微分方程 $\frac{dy}{dx} + a(x)y = b(x)$, 其中 $a(x)$ 和 $b(x)$ 为实轴上的连续函数。假设:

(i) 存在正数 $c > 0$, 使得 $a(x) \geq c, \forall x \geq 0$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = 0$

证明方程 $\frac{dy}{dx} + a(x)y = b(x)$ 的每个解 $y(x)$ 均满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 并且满足如下积分不等式

$$|f(x)| \leq 1 + \int_0^x |f(t)| dt, \quad \forall x \in [0, 1]$$

证明 $|f(x)| \leq e^x, \forall x \in [0, 1]$.

三、附加题（本题完全正确才有分，且分数不计入总分，仅用于评判 A+）

设 $y_1(x), y_2(x)$ 为二阶线性齐次常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个线性无关解, 其中 $p(x), q(x)$ 为开区间 J 上的连续函数。证明 $y_1(x), y_2(x)$ 的零点相互分离, 即在 $y_1(x)$ 的任意两个零点之间, 必存在 $y_2(x)$ 的一个零点, 反之亦然。

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. 记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数 (例如 $[4.5] = 4$)，则积分 $\int_0^{2024} (x - [x])dx =$ 。

解析：由于 $x - [x]$ 在每个整数区间 $[n, n+1)$ 上等于 $x - n$ ，所以：

$$\begin{aligned}\int_0^{2024} (x - [x])dx &= \sum_{n=0}^{2023} \int_n^{n+1} (x - n)dx \\ &= \sum_{n=0}^{2023} \left[\frac{(x-n)^2}{2} \right]_n^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{2023} \frac{1}{2} = 2024 \cdot \frac{1}{2} = 1012\end{aligned}$$

2. 二阶线性常系数微分方程 $y'' - y = x$ 的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x$ 。

解析：首先求对应齐次方程 $y'' - y = 0$ 的通解，解特征方程 $\lambda^2 - 1 = 0$ ，得到 $\lambda = 1, -1$ ，所以齐次方程的通解为 $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 。

再使用待定系数法求一个特解。右端项为 $x = x e^{0x}$ ，而 0 不是特征方程的根，所以设特解为 $y_p = Ax + B$ ，代入方程解得： $A = -1, B = 0$ ，所以特解为 $y_p = -x$ 。

所以原方程的通解为： $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x$ 。

3. 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{2dx}{x(1+x^2)} = \ln 2$ 。

解析：

$$\begin{aligned}\frac{2}{x(1+x^2)} &= \frac{2}{x} - \frac{2x}{1+x^2} \\ \int \frac{2dx}{x(1+x^2)} &= \int \frac{2}{x} dx - \int \frac{2x}{1+x^2} dx = 2 \ln |x| - \ln(1+x^2) + C = \ln \frac{x^2}{1+x^2} + C \\ \int_1^{+\infty} \frac{2dx}{x(1+x^2)} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln \frac{x^2}{1+x^2} \Big|_1^t = \ln 2\end{aligned}$$

4. 由平面区域 $\{(x, y) | 0 \leq y \leq \sqrt{\sin x}, 0 \leq x \leq \pi\}$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积等于 2π 。

解析：

$$V = \int_0^\pi \pi (\sqrt{\sin x})^2 dx = 2\pi$$

5. 曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上的斜渐近线方程为 $y = x + \frac{1}{e}$ 。

解析：首先计算渐近线的斜率：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(e + \frac{1}{x} \right) = 1$$

其次计算截距：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\ln \left(e + \frac{1}{x} \right) - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{ex} \right) = \frac{1}{e}$$

所以斜渐近线方程为 $y = x + \frac{1}{e}$ 。

6. 已知心脏线的极坐标方程为 $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 则心脏线所围平面有界区域的面积为 $\frac{3\pi}{2}$ 。

解析:

$$S = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{3\pi}{2}$$

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{3x} \ln(1+t^2) dt}{x^3} = 9$ 。

解析: 由洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{3x} \ln(1+t^2) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \ln(1+9x^2)}{3x^2} = 9$$

注: 此外, 如果想的话, 这个积分也是可以直接计算的。

8. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2 - 1^2}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 - n^2}} \right) = \frac{\pi}{6}$ 。

解析: 看上去很像积分的黎曼和, 先提一个 $\frac{1}{n}$ 出来, 再凑形式:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\sqrt{4 - (\frac{1}{n})^2}} + \frac{1}{\sqrt{4 - (\frac{2}{n})^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4 - (\frac{n}{n})^2}} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4 - x^2}} dx = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

注: 在微积分 1 的下半学期能遇到这种含求和式的极限, 九成可能就是要准备凑定积分定义。

基本的原理是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \cdots + f(\frac{n}{n})) = \int_0^1 f(x) dx$ 。

9. 一阶常微分方程 $y' + 2y = y^2 e^x$ 满足 $y(1) = e^{-1}$ 的解为 $y = e^{-x}$ 。

解析: 这是一个伯努利方程, 令 $u = y^{-1}$, 则 $u' = -y^{-2} y'$, 代入原方程得到:

$$u' - 2u = -e^x$$

这是一个一阶线性方程, 使用常数变易法或直接使用公式求解得到解为 $u = e^x + C e^{2x}$, 所以 $y = \frac{1}{e^x + C e^{2x}}$ 。代入初值条件 $y(1) = e^{-1}$, 解得 $C = 0$, 所以解为 $y = e^{-x}$ 。

10. 设常微分方程初值问题

$$\begin{cases} (1+x^2)y'' - 2xy' = 0 \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$

的唯一解为 $y(x)$, 则 $y(3) = 12$ 。

解析: 这是一个不含 y 的高阶方程, 可降阶。令 $u = y'$, 则 $u' = y''$, 代入原方程得到: $(1+x^2)u' - 2xu = 0$, 这是一个可分离变量的方程:

$$\begin{aligned} \frac{du}{u} &= \frac{2x}{1+x^2} dx \\ \ln |u| &= \ln(1+x^2) + C \\ u &= y' = C_1(1+x^2) \\ y &= C_1 \left(x + \frac{x^3}{3} \right) + C_2 \end{aligned}$$

代入初值, 得到 $C_1 = 1, C_2 = 0$, 所以 $y = x + \frac{x^3}{3}$, 因此 $y(3) = 3 + 9 = 12$ 。

二、解答题解析

11. 考虑函数曲线 $y = (x+1)(x-2)^2, x \in \mathbb{R}$

- (a) 求函数的单调区间, 以及极值点和极值;
 (b) 求函数的凹凸区间, 并指出曲线的拐点.

解析:

(a) 计算导数: $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$, 解方程 $y' = 0$, 得到驻点 $x = 0, 2$ 。详细分析每一段的导数正负:

- 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $y' > 0$, 函数单调递增;
- 当 $x \in (0, 2)$ 时, $y' < 0$, 函数单调递减;
- 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $y' > 0$, 函数单调递增.

由此, 得到:

- 极大值点为 $x = 0$, 极大值为 $y(0) = 4$;
- 极小值点为 $x = 2$, 极小值为 $y(2) = 0$.

(b) 计算二阶导数: $y'' = 6x - 6$, 解方程 $y'' = 0$, 得到 $x = 1$ 。分析每一段的二阶导数正负:

- 当 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $y'' < 0$, 函数在该区间上凸;
- 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $y'' > 0$, 函数在该区间下凸.

由此, 得到凹凸性在 $x = 1$ 处发生变化, 因此拐点为 $(1, y(1)) = (1, 2)$ 。

注: 注意概念, 极值点是自变量的值, 而拐点是一个坐标。

12. 求一阶常微分方程初值问题 $y' = \frac{y}{x} + \tan\left(\frac{y}{x}\right)$, $y(1) = \frac{\pi}{6}$ 的解.

解析: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux, y' = u + x \frac{du}{dx}$, 代入原方程得到:

$$u + x \frac{du}{dx} = u + \tan u$$

$$x \frac{du}{dx} = \tan u$$

$$\frac{du}{\tan u} = \frac{dx}{x}$$

$$\ln |\sin u| = \ln |x| + C$$

$$\sin\left(\frac{y}{x}\right) = C_1 x$$

代入初值条件 $y(1) = \frac{\pi}{6}$, 解得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 所以解为 $\sin\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x}{2}$ 。

13. (a) 求旋轮线一拱 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴所围平面有界区域的面积;
 (b) 求旋轮线一拱的弧长.

解析:

(a)

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=2\pi} y dx \\
 &= \int_{t=0}^{t=2\pi} y(t) dx(t) \\
 &= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)(1 - \cos t) dt \\
 &= 3\pi
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2(1 - \cos t)} dt \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 \sin^2 \left(\frac{t}{2} \right)} dt \\
 &= \int_0^{2\pi} 2 \sin \left(\frac{t}{2} \right) dt = 8
 \end{aligned}$$

14. 计算广义积分 $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(2-x)}}$.

解析: 根号下二次多项式, 直接配方, $(x-1)(2-x) = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$, 做换元 $u = x - \frac{3}{2}$:

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(2-x)}} &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{du}{\sqrt{\frac{1}{4} - u^2}} \\
 &= \arcsin(2u) \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \pi
 \end{aligned}$$

15. 求参数 p 的取值范围, 使得广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$ 收敛.

解析: 首先确定积分的问题点, 包含 $x=0$ 和 $x=+\infty$, 所以将积分分成两个区间: $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx +$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$, 原积分收敛当且仅当这两个积分均收敛。

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$ 部分: 问题点在 $x=+\infty$, 此时 $\frac{1}{x^p} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x^{p+1}}$, 所以该积分收敛当且仅当 $p+1 > 1$, 即 $p > 0$ 。

$\int_0^1 \frac{1}{x^p} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$ 部分: 问题点在 $x=0$, 做换元 $t = \frac{1}{x}$, 则 $x = \frac{1}{t}, dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 积分变为 $\int_1^{+\infty} t^{p-2} \sin t dt$, 由书上结论 (《高等微积分教程 (上)》P.195, 例 6.2.1), 该积分收敛当且仅当 $p-2 < 0$, 即 $p < 2$ 。

综上, 原积分收敛当且仅当 $0 < p < 2$ 。

注: 第二部分的结论还挺重要的, 这本书上的例题 (不包含习题) 都是考试中可以直接使用的。

16. 考虑一阶线性常微分方程 $\frac{dy}{dx} + a(x)y = b(x)$, 其中 $a(x)$ 和 $b(x)$ 为实轴上的连续函数。假设:

(i) 存在正数 $c > 0$, 使得 $a(x) \geq c, \forall x \geq 0$;

(ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = 0$

证明方程 $\frac{dy}{dx} + a(x)y = b(x)$ 的每个解 $y(x)$ 均满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

解析: 方程的通解为:

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int_0^x a(t)dt} \left(C + \int_0^x b(t)e^{\int_0^t a(s)ds} dt \right) \\ &= Ce^{-\int_0^x a(t)dt} + \frac{\int_0^x b(t)e^{\int_0^t a(s)ds} dt}{e^{\int_0^x a(t)dt}} \end{aligned}$$

由条件 (i), 有: $\int_0^x a(t)dt \geq cx$, 所以 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有 $0 < e^{-\int_0^x a(t)dt} \leq e^{-cx} \rightarrow 0$, 所以 $Ce^{-\int_0^x a(t)dt} \rightarrow 0$.

接下来考虑第二项, 使用洛必达:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x b(t)e^{\int_0^t a(s)ds} dt}{e^{\int_0^x a(t)dt}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b(x)e^{\int_0^x a(t)dt}}{a(x)e^{\int_0^x a(t)dt}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b(x)}{a(x)} = 0 \end{aligned}$$

综上, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

注: 在课本 (《高等微积分教程 (上)》) 中, 一阶线性常微分方程的通解是这样写的:

$$y(x) = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right)$$

这里的 $\int$ 没有积分上下限, 看上去是一个不定积分。但不定积分是一个集合, 对集合进行计算是没道理的。实际上, 书上有提到, 这里的 $\int p(x)dx$ 指的是 $p(x)$ 的某一个原函数。这样写可能是为了让式子看起来更加简洁清晰, 但 $\int p(x)dx$ 这种形式实在难以用于具体的计算分析 (比如算在某点的值就不好表示)。所以在实际这类一般问题时, 一般会用定积分构造一个具体的原函数, 比如 $\int_0^x p(t)dt$ 或 $\int_{-\infty}^x p(t)dt$ 。

17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 并且满足如下积分不等式

$$|f(x)| \leq 1 + \int_0^x |f(t)|dt, \quad \forall x \in [0, 1]$$

证明 $|f(x)| \leq e^x, \forall x \in [0, 1]$.

解析: 变限积分, 考虑可能的求导, 所以先设 $F(x) = \int_0^x |f(t)|dt$, 则 $F'(x) = |f(x)|$ 。由题意, 有:

$$F'(x) \leq 1 + F(x)$$

类比一阶可分离变量常微分方程的解法, 由于 $F(x) \geq 0$, 所以 $1 + F(x) > 0$, 两边同时除以 $1 + F(x)$, 得到:

$$\frac{F'(x)}{1 + F(x)} \leq 1$$

两边对 x 从 0 到 x 积分（先将积分变量换成 t 以免混淆）：

$$\begin{aligned}\int_0^x \frac{F'(t)}{1+F(t)} dt &\leq \int_0^x 1 dt \\ \ln(1+F(x)) - \ln(1+F(0)) &\leq x \\ \ln(1+F(x)) &\leq x \\ F(x) &\leq e^x - 1\end{aligned}$$

所以 $f(x) \leq 1 + F(x) \leq 1 + e^x - 1 = e^x$ ，命题得证。

注：不等式是可以两边取积分，得到新的不等式的，但注意求导不可以，所以最后一步不能由 $F(x) \leq e^x - 1$ 两边求导得到结论。这个题目其实是格朗沃尔（Gronwall）不等式的一个简单版本，有兴趣的同学可以搜索了解。

三、附加题解析

设 $y_1(x), y_2(x)$ 为二阶线性齐次常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个线性无关解，其中 $p(x), q(x)$ 为开区间 J 上的连续函数。证明 $y_1(x), y_2(x)$ 的零点相互分离，即在 $y_1(x)$ 的任意两个零点之间，必存在 $y_2(x)$ 的一个零点，反之亦然。

解析：由 $y_1(x), y_2(x)$ 线性无关，且它们均为齐次方程的解，得到其朗斯基行列式 $W[y_1, y_2](x)$ 恒不为零。而

$$W[y_1, y_2](x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)$$

所以 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 不可能在同一点同时为零。

设 $y_1(x)$ 有两个相邻零点 $x = a$ 和 $x = b$ ，即 $y_1(a) = 0, y_1(b) = 0$ ，且在区间 (a, b) 上 $y_1(x) \neq 0$ ，下面证明 $y_2(x)$ 在 (a, b) 上至少有一个零点。

使用反证法，假设 $y_2(x)$ 在 (a, b) 上没有零点，令 $f(x) = \frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ ，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且可导，且 $f(a) = f(b) = 0$ 。由罗尔定理，存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) = 0$ 。

$$\begin{aligned}f'(c) &= \frac{y_1'(c)y_2(c) - y_1(c)y_2'(c)}{(y_2(c))^2} \\ &= -\frac{W[y_1, y_2](c)}{(y_2(c))^2} = 0\end{aligned}$$

所以得到 $W[y_1, y_2](c) = 0$ ，这与朗斯基行列式恒不为零矛盾，因此 $y_2(x)$ 在 (a, b) 上至少有一个零点。

反之同理，因此原命题得证。

注：此为斯图姆分离定理（Sturm Separation Theorem）。